

Exercice 7

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Limite en $-\infty$. $(x-1)^2 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow 0$: c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : devant un produit « polynôme $\times$ exponentielle » en $-\infty$, on développe et on utilise la croissance comparée

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$: l'exponentielle l'emporte toujours sur la puissance.

Développons : $f(x) = (x^2 - 2x + 1)e^x = x^2 e^x - 2x e^x + e^x$.

Par croissance comparée, $x^2 e^x \rightarrow 0$ et $x e^x \rightarrow 0$; enfin $e^x \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

Limite en $+\infty$. $(x-1)^2 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$: le produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$ ne présente aucune indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

2) Montrer que $f'(x) = (x^2 - 1)e^x$ et dresser le tableau de variations.

f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = (x-1)^2$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 2(x-1)$ et $v'(x) = e^x$.

$f'(x) = 2(x-1)e^x + (x-1)^2 e^x$

Factorisons par $(x-1)e^x$: $f'(x) = (x-1)e^x [2 + (x-1)] = (x-1)(x+1)e^x$.

Or $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$ (identité remarquable).

$$f'(x) = (x^2 - 1)e^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Étudions le signe : $e^x > 0$, donc $f'(x)$ est du signe du trinôme $x^2 - 1$, qui s'annule en -1 et 1 .

Un trinôme de coefficient dominant positif est négatif entre ses racines : $f' < 0$ sur $] -1, 1[$, $f' > 0$ sur $] -\infty, -1[$ et sur $] 1, +\infty[$.

Calculons les valeurs extrêmes : $f(-1) = (-1-1)^2 e^{-1} = 4e^{-1} = \frac{4}{e} \approx 1,47$ et $f(1) = (1-1)^2 e^1 = 0$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
f			$\frac{4}{e}$		0	$+\infty$
		0			0	

$\Rightarrow f$ admet un maximum local $f(-1) = \frac{4}{e}$ et un minimum absolu $f(1) = 0$; elle est positive ou nulle sur $\mathbb{R}$

3) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 1$, avec $f(1) = 0$ et $f'(1) = (1^2 - 1)e^1 = 0$.

$y = 0 \times (x - 1) + 0$

$$T : y = 0 \quad (\text{l'axe des abscisses})$$

⇒ la tangente en $x = 1$ est horizontale, ce qui confirme le minimum trouvé en 2)

4) a) Vérifier que $F(x) = (x^2 - 4x + 5)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : pour vérifier une primitive, il suffit de dériver F et de retrouver f : aucun calcul d'intégrale n'est nécessaire.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x^2 - 4x + 5$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 2x - 4$.

$$F'(x) = (2x - 4)e^x + (x^2 - 4x + 5)e^x$$

Factorisons par e^x et réduisons : $F'(x) = (2x - 4 + x^2 - 4x + 5)e^x = (x^2 - 2x + 1)e^x$.

Or $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$, donc $F'(x) = (x - 1)^2 e^x = f(x)$. ✓

⇒ F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

4) b) En déduire $\int_0^1 f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

$$\int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$$

$$F(1) = (1 - 4 + 5)e^1 = 2e$$

$$F(0) = (0 - 0 + 5)e^0 = 5$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 2e - 5 \approx 0,437$$

Interprétons. D'après 2), $f(x) = (x - 1)^2 e^x \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0, 1]$.

⇒ $2e - 5$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$, f décroît de $f(0) = 1$ à $f(1) = 0$, l'aire est donc comprise entre 0 et 1 ; 0,44 convient. ✓

5) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

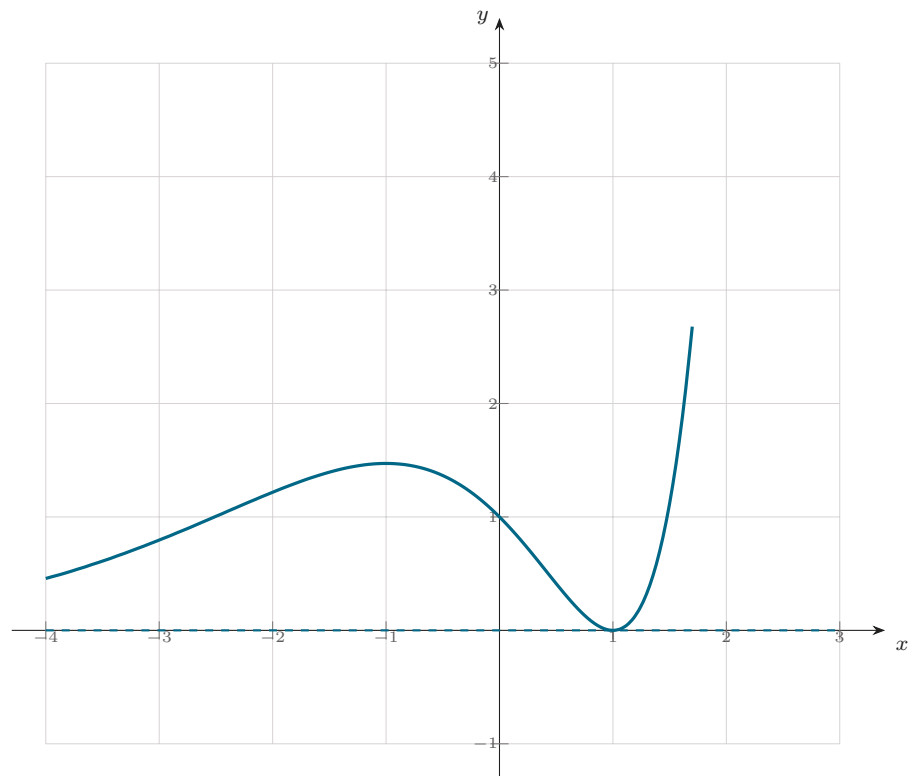
Traçons l'asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$, c'est-à-dire l'axe des abscisses.

Plaçons le maximum local $\left(-1; \frac{4}{e}\right)$, soit environ $(-1; 1,47)$, et le minimum $(1; 0)$, où la courbe touche l'axe des abscisses sans le traverser.

Plaçons aussi $f(0) = 1$ et $f(2) = e^2 \approx 7,39$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: croissante jusqu'à -1 , décroissante de -1 à 1 , puis croissante vers $+\infty$, en restant toujours au-dessus de l'axe des abscisses.

⇒ voir la figure ci-dessous



C_f et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 7).